睡前灰阶模式与离床充电隔离对大学生入睡潜伏期的干预研究

Week06 SSOT 项目 • 学号姓名（提交前替换） • 2026 年 10 月

1 熬夜现象：问题锚定

大学生睡前短视频使用普遍引发就寝拖延：无限下滑续播让"再看一条"不断延长，入睡潜伏期被持续推后。本项目将问题锚定为——睡前刷屏行为能否通过降低奖赏与增加取用摩擦被有效阻断，并以入睡潜伏期为核心检验指标（F007）。

2 沉迷机理：解释层

间歇性变比多巴胺强化：短视频内容不可预期，间歇性奖赏驱动持续下滑刷屏。**蓝光抑制褪黑素**：夜间屏幕蓝光抑制褪黑素分泌，使睡眠时相后移。**睡前高唤醒交感激活**：内容引发的认知与情绪唤起阻断睡意启动。

3 断网干预对照实证

两组核心指标对比如表 1 所示。

指标	对照组（睡前自由刷短视频，n=40）	实验组（灰阶屏幕+离床隔离，n=40）	组间差
平均入睡潜伏期（分钟）	46.0	14.0	−32.0
30 分钟入睡达标率	42.5%	85.0%	+42.5 个百分点
次日早八困倦率	72.5%	7.5%	−65.0 个百分点

表 1 两组核心指标对比（数据事实源：raw_data.json，F002 – F006）

3.1 实验设置与基准 实验采用两臂平行对照设计，两组各 40 人（F007）。对照组保持"睡前自由刷短视频"，实验组实施"灰阶屏幕+离床隔离"干预。以对照组平均入睡潜伏期 46.0 分钟（2760 秒，F002）作为基线基准。原始数据未提供标准差与个体分布，本节仅呈现点估计。

入睡耗时缩短率按秒折算为分钟后计算：

$$\text{缩短率} = \frac{T_{\text{对照}} - T_{\text{实验}}}{T_{\text{对照}}} \times 100\% = \frac{46.0 - 14.0}{46.0} \times 100\% \approx \mathbf{69.6\%}$$

3.2　入睡耗时对比与机理归因　实验组平均入睡潜伏期为 14.0 分钟，较对照组的 46.0 分钟缩短 32.0 分钟，相对缩短率 69.6%（F003、F004）；30 分钟入睡达标率由 42.5%（17/40）升至 85.0%（34/40，F006）。该结果与第 2 章机理一致：灰阶屏幕剥离视觉层面的多巴胺刺激，削弱间歇性奖赏的吸引力；离床隔离则打断睡前无意识解锁手机的动作链，增加取用摩擦。两者先后切断"奖赏刺激—无意识解锁—持续刷屏"回路，压缩睡前刷屏时间，从而缩短入睡潜伏期。原始数据未提供夜间屏幕使用时长的中介测量，机理归因为定性推论。

3.3　早八困倦率验证　次日早八困倦率由对照组的 72.5%（29/40）降至实验组的 7.5%（3/40，F005），下降 65.0 个百分点（相对下降 89.7%）。这为"入睡更快"提供了次日功能结局层面的外部效度支持，排除了"只是早躺、并未真睡"的替代解释。

4　结论与边界

结论：睡前灰阶模式叠加离床充电隔离，与入睡潜伏期大幅缩短（46.0 分钟至 14.0 分钟，相对缩短 69.6%）及次日早八困倦率大幅下降（72.5% 至 7.5%）同时出现，支持题眼主张（F004、F005）。

边界：其一，原始数据未提供标准差与统计检验量（p 值、置信区间、效应量），上述比较仅为点估计（Q003）；其二，入睡耗时的测量仪器未注明（腕动仪或自报睡眠日记，Q003）；其三，样本共 80 人且为单校样本，结论外推需谨慎。